

練習プリント - Topic 03 偏微分・全微分

範囲: 多変数関数 / 偏微分 / 全微分 / 全時間微分 / 一次近似 / 絶対感度・相対感度

対応: R7一次理論 問2・問4、R6一次理論 問8、R1一次理論 問1、H21一次理論 問7。

以下は過去問の転載ではなく、同じ要求知識を使う独自問題。問1～8は五肢択一、問9～12は記述計算。

問1

$P(V,R)=V^2/R$ 。 $V=120\text{ V}$ 、 $R=30\text{ }\Omega$ で、 R 固定の $\partial P/\partial V$ はどれか。

(1)2 (2)4 (3)8 (4)16 (5)480 [W/V]

問2

$W=1/2 L_1 I_1^2 + 1/2 L_2 I_2^2 + M_0 I_1 I_2 \cos \theta$ 。 $I_1=3\text{ A}$ 、 $I_2=4\text{ A}$ 、 $M_0=0.20\text{ H}$ 、 $\theta=30^\circ$ 。

I_1, I_2 一定の $\partial W/\partial \theta$ はどれか。 θ はradで微分する。

(1)-2.4 (2)-1.2 (3)0 (4)+1.2 (5)+2.4 [N・m]

問3

$y=x^2 z$ 。 $x=2$ 、 $z=3$ で $dx=+0.01$ 、 $dz=-0.02$ 。全微分による dy はどれか。

(1)-0.20 (2)-0.04 (3)+0.04 (4)+0.08 (5)+0.20

問4

$\Phi=\Phi_0 \cos \theta$ 、 $\theta=\omega t$ 。 $\Phi_0=0.020\text{ Wb}$ 、 $\omega=100\text{ rad/s}$ 、 $\theta=30^\circ$ で $e=-d\Phi/dt$ はどれか。

(1)0.10 (2)0.50 (3)1.00 (4)1.73 (5)2.00 [V]

問題編 - 五肢択一 問5～8

問5

$D=It/S$ 。 $I=2.0\text{ mA}$ 、 $S=1.0\times 10^{-2}\text{ m}^2$ のとき $J=\partial D/\partial t$ はどれか。

(1)0.020 (2)0.20 (3)2.0 (4)20 (5)200 $[\text{A/m}^2]$

問6

$R=K[(n_0+\delta)(p_0+\delta)-n_0p_0]$ 。 $n_0=10^{16}$ 、 $p_0=10^{10}$ 、 $\delta=10^{12}$ 。

主要項 $n_0\delta$ に対する $p_0\delta$ と δ^2 の比はどれか。

(1) 10^{-4} , 10^{-6} (2) 10^{-6} , 10^{-4} (3) 10^{-2} , 10^{-4} (4) 10^{-6} , 10^{-2} (5) 10^{-4} , 10^{-2}

問7

$G=A/(1+AH)$ 。 $A=500$ 、 $H=0.10$ のとき $S_A G=(A/G)(\partial G/\partial A)$ はどれか。

(1)1/5 (2)1/10 (3)1/50 (4)1/51 (5)50/51

問8

$Z_x=\{k/(1-k)\}Z_s$ 。 $k=0.25$ 、 $Z_s=120\ \Omega$ 、 $dk=+0.001$ 、 $dZ_s=+0.60\ \Omega$ 。全微分による dZ_x はどれか。

(1)+0.013 (2)+0.213 (3)+0.413 (4)+0.613 (5)+1.013 $[\Omega]$

記述計算 問9～12

問9 $P=V^2/R$ 。 $V=100\text{ V}$ 、 $R=20\ \Omega$ 、 $dV=+1.0\text{ V}$ 、 $dR=+0.10\ \Omega$ 。

(a) $\partial P/\partial V$ 、 $\partial P/\partial R$ (b) dP (c) 変化後の厳密値との比較。

問10 $\Phi=L_1I_1+M_0I_2\cos\theta$ 。 I_1 一定、 $M_0=0.15\text{ H}$ 、 $I_2=5.0\text{ A}$ 、 $dI_2/dt=2.0\text{ A/s}$ 、 $\theta=60^\circ$ 、 $d\theta/dt=20\text{ rad/s}$ 。

$d\Phi/dt$ と $e=-d\Phi/dt$ を求めよ。

問11 $G=A/(1+AH)$ 。 $A=1000$ 、 $H=0.100$ 。 A が+5%、 H が+1%変化。感度、 dG/G 、厳密値比較を求めよ。

問12 $R=K[(n_0+\delta)(p_0+\delta)-n_0p_0]$ 。 $n_0=10^{16}$ 、 $p_0=10^{10}$ 、 $\delta=10^{12}$ 。展開し一次近似の妥当性を比で示せ。

解答・完全解説 - 問1～4

問1 正答(3) 8 W/V

使用式: $\partial P / \partial V = 2V/R$ 。R固定なのでVだけを微分する。

代入: $2 \times 120/30 = 8 \text{ W/V}$ 。単位 W/V も整合する。

問2 正答(2) -1.2 N・m

I_1, I_2 一定なので θ だけを偏微分する。 $\partial W / \partial \theta = -M_0 I_1 I_2 \sin \theta$ 。

$= -0.20 \times 3 \times 4 \times \sin 30^\circ = -1.2 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。 $\cos \theta \rightarrow -\sin \theta$ の符号に注意。

問3 正答(3) +0.04

$dy = (\partial y / \partial x) dx + (\partial y / \partial z) dz$ 。 $\partial y / \partial x = 2xz = 12$ 、 $\partial y / \partial z = x^2 = 4$ 。

$dy = 12 \times 0.01 + 4 \times (-0.02) = 0.12 - 0.08 = +0.04$ 。2変数の寄与を両方入れる。

問4 正答(3) 1.00 V

$d\Phi / dt = (\partial \Phi / \partial \theta) (d\theta / dt) = (-\Phi_0 \sin \theta) \omega$ 。

$e = -d\Phi / dt = \Phi_0 \omega \sin \theta = 0.020 \times 100 \times 0.5 = 1.00 \text{ V}$ 。連鎖律の ω を落とさない。

解答・完全解説 - 問5～8

問5 正答(2) 0.20 A/m^2

$D=It/S$ より、位置と S を固定して $J=\partial D/\partial t=I/S$ 。
 $=2.0 \times 10^{-3}/(1.0 \times 10^{-2})=0.20 \text{ A/m}^2$ 。

問6 正答(2) 10^{-6} と 10^{-4}

$R=K(n_0\delta+p_0\delta+\delta^2)$ 。主要項 $n_0\delta$ に対して $p_0\delta/(n_0\delta)=p_0/n_0=10^{-6}$ 、
 $\delta^2/(n_0\delta)=\delta/n_0=10^{-4}$ 。両方とも十分小さいので一次近似で捨てられる。

問7 正答(4) $1/51$

$\partial G/\partial A=1/(1+AH)^2$ 、 $S_A^*G=(A/G)(\partial G/\partial A)=1/(1+AH)$ 。
 $AH=50$ だから $S_A^*G=1/51 \approx 0.0196$ 。

問8 正答(3) $+0.413 \Omega$

$dZ_x=[Z_s/(1-k)^2]dk+[k/(1-k)]dZ_s$ 。
 $\partial Z_x/\partial k=120/0.75^2=213.33 \Omega$ 、 $\partial Z_x/\partial Z_s=0.25/0.75=0.3333$ 。
 $dZ_x=213.33 \times 0.001+0.3333 \times 0.60=0.4133 \Omega$ 。

解答・完全解説 - 問9・10

問9

(a) $\partial P / \partial V = 2V/R = 10 \text{ W/V}$ 。 $\partial P / \partial R = -V^2/R^2 = -25 \text{ W}/\Omega$ 。

(b) V, R が同時に変化するので $dP = (\partial P / \partial V)dV + (\partial P / \partial R)dR$ 。
 $= 10 \times 1.0 + (-25) \times 0.10 = +7.5 \text{ W}$ 。

(c) 基準 $P_0 = 500 \text{ W}$ 。変化後の厳密値 $101^2/20.1 \approx 507.512 \text{ W}$ 、実増加 $\approx 7.512 \text{ W}$ 。
一次近似との差は約 0.012 W で、この変化幅では良い近似。

問10

I_2 と θ が同時に時間変化し、 I_1 は一定なのでその寄与は0。

$d\Phi/dt = M_0 \cos \theta (dI_2/dt) - M_0 I_2 \sin \theta (d\theta/dt)$ 。

$= 0.15 \times 0.5 \times 2.0 - 0.15 \times 5.0 \times \sin 60^\circ \times 20$

$= 0.150 - 12.990 \approx -12.84 \text{ Wb/s}$ 。したがって $e = -d\Phi/dt \approx +12.84 \text{ V}$ 。

検算: $\text{Wb/s} = \text{V}$ 。 I_2 項または θ 項の一方だけを落とさない。

解答・完全解説 - 問11・12 / 品質確認

問11

$S_A^G = 1/(1+AH)$ 、 $S_H^G = -AH/(1+AH)$ 。 $AH=100$ より $1/101 \approx 0.009901$ 、 $-100/101 \approx -0.9901$ 。
 $dG/G \approx 0.009901 \times 0.05 - 0.9901 \times 0.01 \approx -0.009406 \rightarrow$ 約0.941%減少。
 $G_0 = 1000/101 \approx 9.901$ 。変化後 $G_1 = 1050/(1+1050 \times 0.101) \approx 9.8085$ 。
厳密相対変化 $\approx -0.934\%$ 。一次近似に近い。Aには低感度だがHへの感度は約-1。

問12

展開: $R = K(n_0 \delta + p_0 \delta + \delta^2)$ 。主要項 $n_0 \delta$ との比は $p_0/n_0 = 10^{-6}$ 、 $\delta/n_0 = 10^{-4}$ 。
両方とも1より十分小さいため $R \approx K n_0 \delta$ と一次近似してよい。
「二次項だから」ではなく、主要項との無次元比が小さいことが捨てる根拠。

品質ゲート対応

偏微分・固定条件: 問1,2,9 / 全微分: 問3,8,9 / 全時間微分・連鎖律: 問4,5,10
一次近似・高次項: 問6,12 / 絶対感度・相対感度: 問1,7,11。
固定範囲外の極値・最適条件、微分方程式、一般行列、反復計算・最適化、未確認実車値は使用していない。